

WAMMETKA

EXPEDIENTE TÉCNICO MAESTRO

Tomo_IV_Arquitectura_Tecnica

ARQUITECTURA TÉCNICA

Versión 1.0 | Agosto 2026 | Documento de trabajo

Principios de arquitectura técnica

La arquitectura debe ser segura, observable y evolutiva. El diseño recomendado comienza modular, con límites de dominio claros y capacidad para separar servicios cuando la escala lo justifique.

Principio	Aplicación
API primero	Canales web, app y administración comparten contratos gobernados.
Eventos trazables	Cada cambio relevante genera evento y auditoría.
Seguridad por diseño	Mínimo privilegio, cifrado y secretos gestionados.
Escala gradual	Optimizar antes de fragmentar infraestructura.

Arquitectura de aplicaciones y canales

La solución comprende aplicación de cliente, portal de comercio, aplicación de repartidor, consola administrativa y APIs. Cada canal muestra solo la información necesaria para su rol.

Canal	Capacidades	Dependencias
Cliente	Búsqueda, carrito, pago, seguimiento y soporte.	Catálogo, pagos, pedidos.
Comercio	Menú, inventario, aceptación y reportes.	Catálogo, pedidos, liquidación.
Repartidor	Disponibilidad, oferta de servicio, navegación y evidencia.	Despacho, geolocalización.
Administración	Configuración, soporte, finanzas y auditoría.	Todos los dominios.

Servicios, APIs e integración

Las APIs deben versionarse, autenticarse, limitarse por tasa y documentarse. Integraciones externas se aíslan mediante adaptadores y mecanismos de reintento.

Integración	Patrón	Control
Pasarela	Adaptador + webhook idempotente.	Firma, reintento y conciliación.
Mapas	Proveedor abstraído.	Cuota, precisión y degradación.
Mensajería	Cola/evento para notificaciones.	No duplicar ni perder alertas.
ERP/contabilidad	Eventos y exportaciones controladas.	Referencia única y fecha de corte.

Datos, base de datos y gobierno

La base transaccional protege integridad; los datos analíticos se alimentan de eventos controlados. El modelo conserva identidad de pedido, estado, regla aplicada y relación financiera.

Entidad	Datos mínimos	Regla
Pedido	ID, estado, importes, direcciones y actores.	Historial inmutable de estados.
Pago	Referencia, método, monto y resultado.	Idempotencia por proveedor.
Liquidación	Tercero, período, líneas y aprobación.	No pagar sin cierre válido.
Evento	Tipo, fecha, actor, versión y contexto.	Retención y privacidad.

Infraestructura, disponibilidad y rendimiento

El entorno se separa por desarrollo, pruebas y producción. Se requiere automatización de despliegue, copias de seguridad, monitoreo y plan de recuperación.

Capa	Práctica	Métrica
Cómputo	Escalamiento horizontal según carga.	Uso y latencia.
Datos	Backups probados y réplica según necesidad.	RPO/RTO acordados.
Observabilidad	Logs, métricas, trazas y alertas.	MTTR y tasa de error.
Entrega	CI/CD con pruebas y reversión.	Frecuencia y fallas de despliegue.

Seguridad informática y privacidad

La seguridad requiere controles técnicos y procedimientos. El tratamiento de datos personales, ubicación y pagos debe validarse conforme a la normativa y contratos aplicables.

Control	Implementación
Acceso	MFA administrativo, roles y revisión periódica.
Datos	Cifrado en tránsito y reposo; minimización.
Secretos	Gestor de secretos; nunca en código o capturas.
Vulnerabilidades	Dependencias revisadas, pruebas y parcheo.
Incidentes	Runbook, clasificación, evidencia y comunicación.

Escalabilidad, continuidad y hoja de ruta

La arquitectura se mide contra cargas reales. Antes de sumar complejidad, identificar el cuello de botella con observabilidad y pruebas de carga representativas.

Fase	Resultado técnico
MVP	Flujo seguro de pedido, pago y despacho; respaldo y monitoreo base.
Piloto	Métricas de rendimiento, alertas y corrección de fallas recurrentes.
Escala	Separación selectiva de componentes, caché y colas donde la evidencia lo demande.
Madurez	Continuidad probada, seguridad auditada y gobierno de datos.